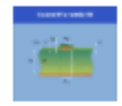
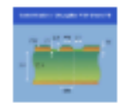
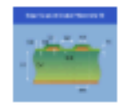
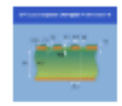
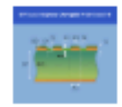
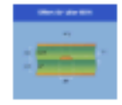
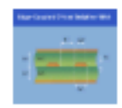
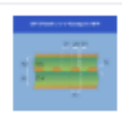
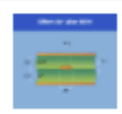
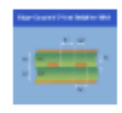
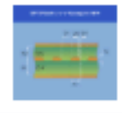
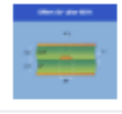
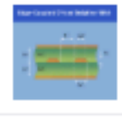
OmniCore SDR 阻抗计算结果

嘉立创 JLC08161H-1080A

1 JLC08161H-1080A(特殊/成品板厚1.62mm±10%) 置顶

阻值公差 0.5 | 根据线宽反算阻值 | 计算 | 取消置顶

需求阻抗(ohm)	阻抗模式	阻抗层	上参考层	下参考层	线宽(W1)	线距(S1)	阻抗线到铜距离(D1)	反算阻值	备注	示意图
50	单端阻抗（外层）	L1	/	L2	4.2		/	50.5712	请输入备0/100	
50	共面单端（外层）	L1	/	L3	12	/	10.00	49.0431	请输入备0/100	
100	差分阻抗（外层）	L1	/	L2	4	10.00	/	97.9352	请输入备0/100	
100	共面差分阻抗（外层）	L1	/	L3	9.5	10	10	97.4057	请输入备0/100	
90	共面差分阻抗（外层）	L1	/	L2	4.8	10.00	10.00	90.149	请输入备0/100	
50	单端阻抗（内层）	L3	L2	L4	5		/	50.1852	请输入备0/100	
100	差分阻抗（内层）	L3	L2	L4	4	7.00	/	98.6544	请输入备0/100	
90	共面差分阻抗（内层）	L3	L2	L4	4.9	7.00	10.00	90.3091	请输入备0/100	
50	单端阻抗（内层）	L4	L3	L5	5		/	50.1852	请输入备0/100	
100	差分阻抗（内层）	L4	L3	L5	4	7.00	/	98.6544	请输入备0/100	
90	共面差分阻抗（内层）	L6	L5	L7	4.9	7.00	10.00	90.3091	请输入备0/100	
50	单端阻抗（内层）	L6	L5	L7	5		/	50.1852	请输入备0/100	
100	差分阻抗（内层）	L6	L5	L7	4	7.00	/	98.6544	请输入备0/100	
50	单端阻抗（外层）	L8	L7	/	4.2		/	50.5712	请输入备0/100	

OmniCore SDR 阻抗计算结果

华秋 08161H03-1080

华秋叠层结构

结构1：华秋08161H03-1080

根据线宽距计算阻抗

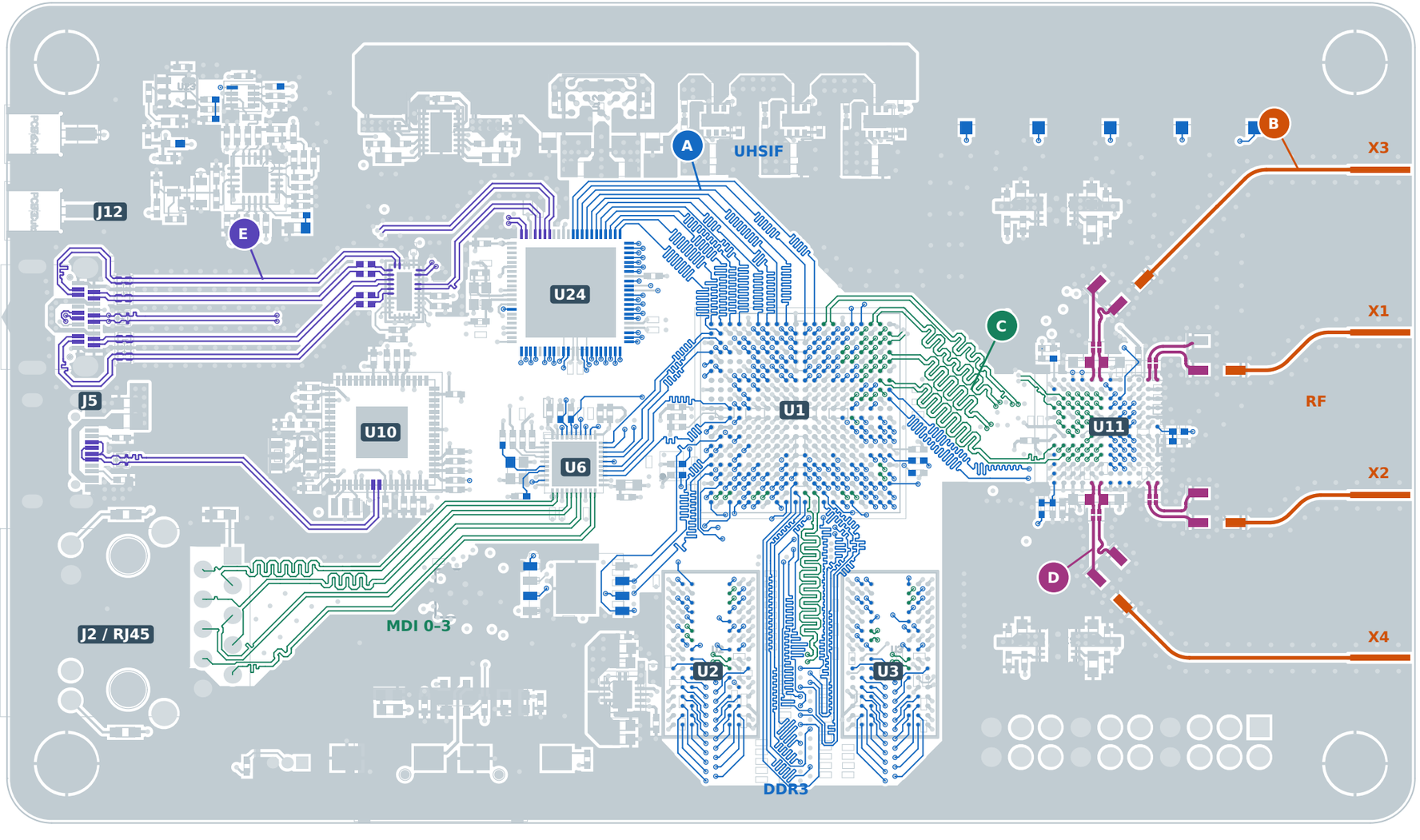
序号	要求阻抗 (ohm)	阻抗层	阻抗模式	原始线宽	原始线距	原到铜间距	上参考层	下参考层	线宽	线距	到铜距离	计算结果
1	50	L1	单端	4.00	/	/	/	L2	4.20	/	/	50.17
2	50	L1	共面单端	12.00	/	10.00	/	L3	12.00	/	10.00	50.07
3	100	L1	差分	4.00	10.00	/	/	L2	4.00	10.00	/	98.21
4	100	L1	共面差分	9.50	10.00	10.00	/	L3	9.50	10.00	10.00	100.17
5	90	L1	共面差分	4.80	10.00	10.00	/	L2	4.80	10.00	12.00	90.07
6	50	L3	单端	5.00	/	/	L2	L4	5.00	/	/	50.79
7	100	L3	差分	4.00	7.00	/	L2	L4	4.00	7.00	/	100.20
8	90	L3	共面差分	4.90	7.00	10.00	L2	L4	4.90	7.00	10.00	91.83
9	50	L4	单端	5.00	/	/	L3	L5	5.00	/	/	50.79
10	100	L4	差分	4.00	7.00	/	L3	L5	4.00	7.00	/	100.20
11	90	L6	共面差分	4.90	7.00	10.00	L5	L7	4.90	7.00	10.00	91.83
12	50	L6	单端	5.00	/	/	L5	L7	5.00	/	/	50.79
13	100	L6	差分	4.00	7.00	/	L5	L7	4.00	7.00	/	100.20
14	50	L8	单端	4.20	/	/	L7	/	4.20	/	/	50.17

OmniCore SDR L1 走线阻抗核对

Rev V2.8 β(5) / Top Layer / PCB 分层图第 12 页

华秋 **08161H03-1080**
嘉立创 **JLC08161H-1080A**
阻抗单位 Ω / 几何尺寸单位 mil

L1 顶层走线



华秋/嘉立创阻抗规则

尺寸顺序：线宽 / 对内线距 / 到同层铜距 (mil)

01	单端	参考 L2	50 Ω
	嘉立创反算	4.2 / — / —	50.5712 Ω
	华秋计算	4.20 / — / —	50.17 Ω
02	共面单端	参考 L3	50 Ω
	嘉立创反算	12 / — / 10	49.0431 Ω
	华秋计算	12.00 / — / 10.00	50.07 Ω
03	差分	参考 L2	100 Ω
	嘉立创反算	4 / 10 / —	97.9352 Ω
	华秋计算	4.00 / 10.00 / —	98.21 Ω
04	共面差分 (外层)	参考 L3	100 Ω
	嘉立创反算	9.5 / 10 / 10	97.4057 Ω
	华秋计算	9.50 / 10.00 / 10.00	100.17 Ω
05	共面差分	参考 L2	90 Ω
	嘉立创反算	4.8 / 10 / 10	90.149 Ω
	华秋计算	4.80 / 10.00 / 12.00	90.07 Ω

PCB 几何抽查

UHSIF 主线 4.2 mil；华秋第 01 行原始线宽为 4.00 mil。

网口 MDI0–3 四对平行段：线宽 4、间距约 10 mil。

射频单端馈线：L1 走线跨过 L2 开窗，参考 L3。

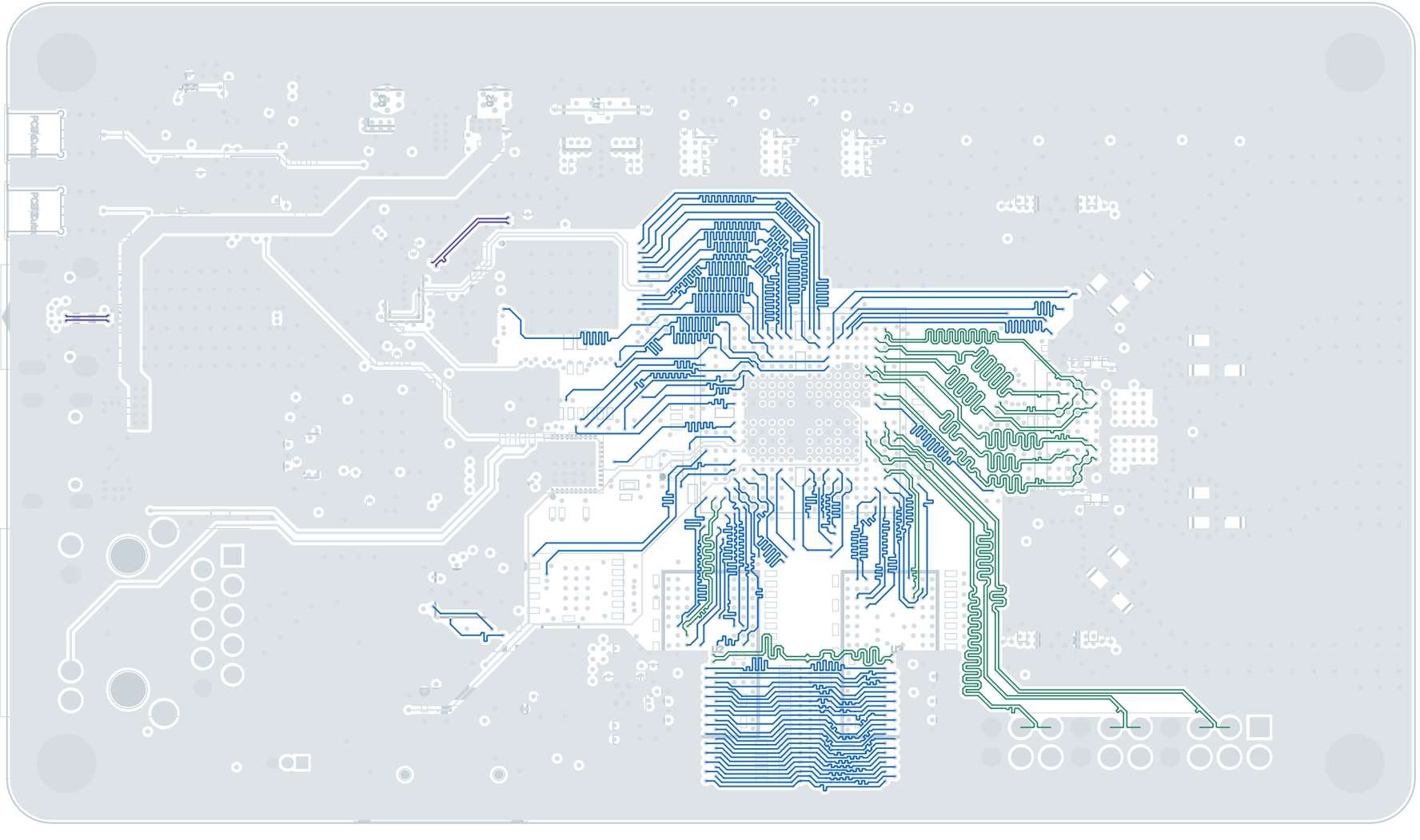
颜色按 PCB 线宽及局部网络标注。嘉立创反算阻值与华秋计算结果分别对应各自表列的几何尺寸。

OmniCore SDR　L3 走线阻抗核对

Rev V2.8 β(5)　/　Mid Layer1　/　PCB 分层图第 14 页

华秋 **08161H03-1080**
嘉立创 **JLC08161H-1080A**
阻抗单位 Ω　/　几何尺寸单位 mil

L3 内层走线



华秋/嘉立创阻抗规则

尺寸顺序：线宽 / 对内线距 / 到同层铜距 (mil)

06	单端	参考 L2 / L4	50 Ω
	嘉立创反算　5 / — / —		50.1852 Ω
	华秋计算　5.00 / — / —		50.79 Ω
07	差分	参考 L2 / L4	100 Ω
	嘉立创反算　4 / 7 / —		98.6544 Ω
	华秋计算　4.00 / 7.00 / —		100.20 Ω
08	共面差分	参考 L2 / L4	90 Ω
	嘉立创反算　4.9 / 7 / 10		90.3091 Ω
	华秋计算　4.90 / 7.00 / 10.00		91.83 Ω

PCB 几何抽查

AD9361_RX_D4_P/N 局部平行段线距约 5 mil，第 07 行的标称线距为 7 mil。

USB3D_P/N 平行段线宽 4.9、线距约 7 mil。

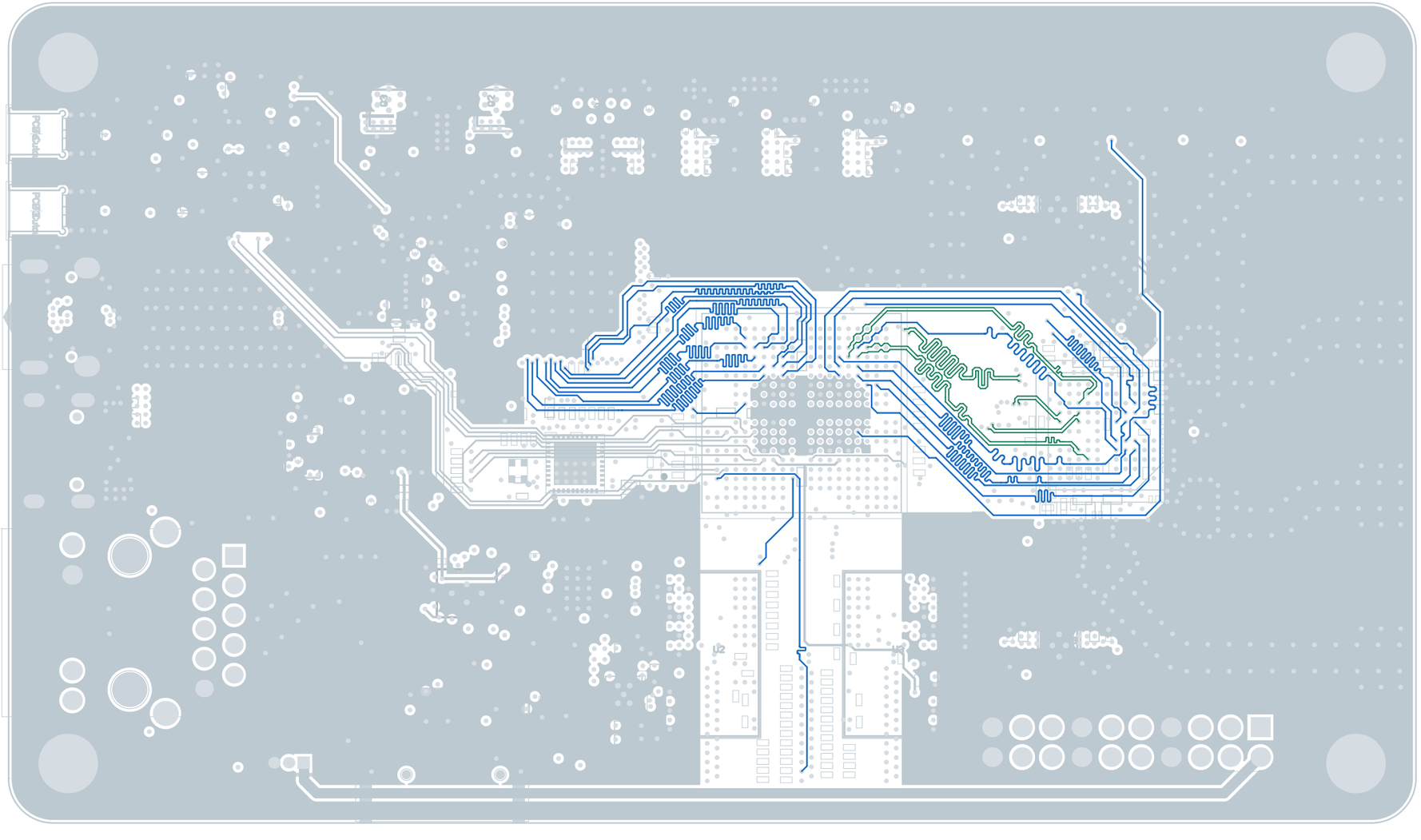
颜色按 PCB 线宽及局部网络标注。嘉立创反算阻值与华秋计算结果分别对应各自表列的几何尺寸。

OmniCore SDR　L4 走线阻抗核对

Rev V2.8 β(5)　/　Power1　/　PCB 分层图第 15 页

华秋 **08161H03-1080**
嘉立创 **JLC08161H-1080A**
阻抗单位 Ω　/　几何尺寸单位 mil

L4 内层走线



颜色按 PCB 线宽及局部网络标注。嘉立创反算阻值与华秋计算结果分别对应各自表列的几何尺寸。

华秋/嘉立创阻抗规则

尺寸顺序：线宽 / 对内线距 / 到同层铜距 (mil)

09	单端	参考 L3 / L5	**50 Ω**
嘉立创反算	5 / — / —		**50.1852 Ω**
华秋计算	5.00 / — / —		**50.79 Ω**
10	差分	参考 L3 / L5	**100 Ω**
嘉立创反算	4 / 7 / —		**98.6544 Ω**
华秋计算	4.00 / 7.00 / —		**100.20 Ω**

PCB 几何抽查

AD9361_RX_D3_P/N 平行段线宽 4、线距约 7 mil。

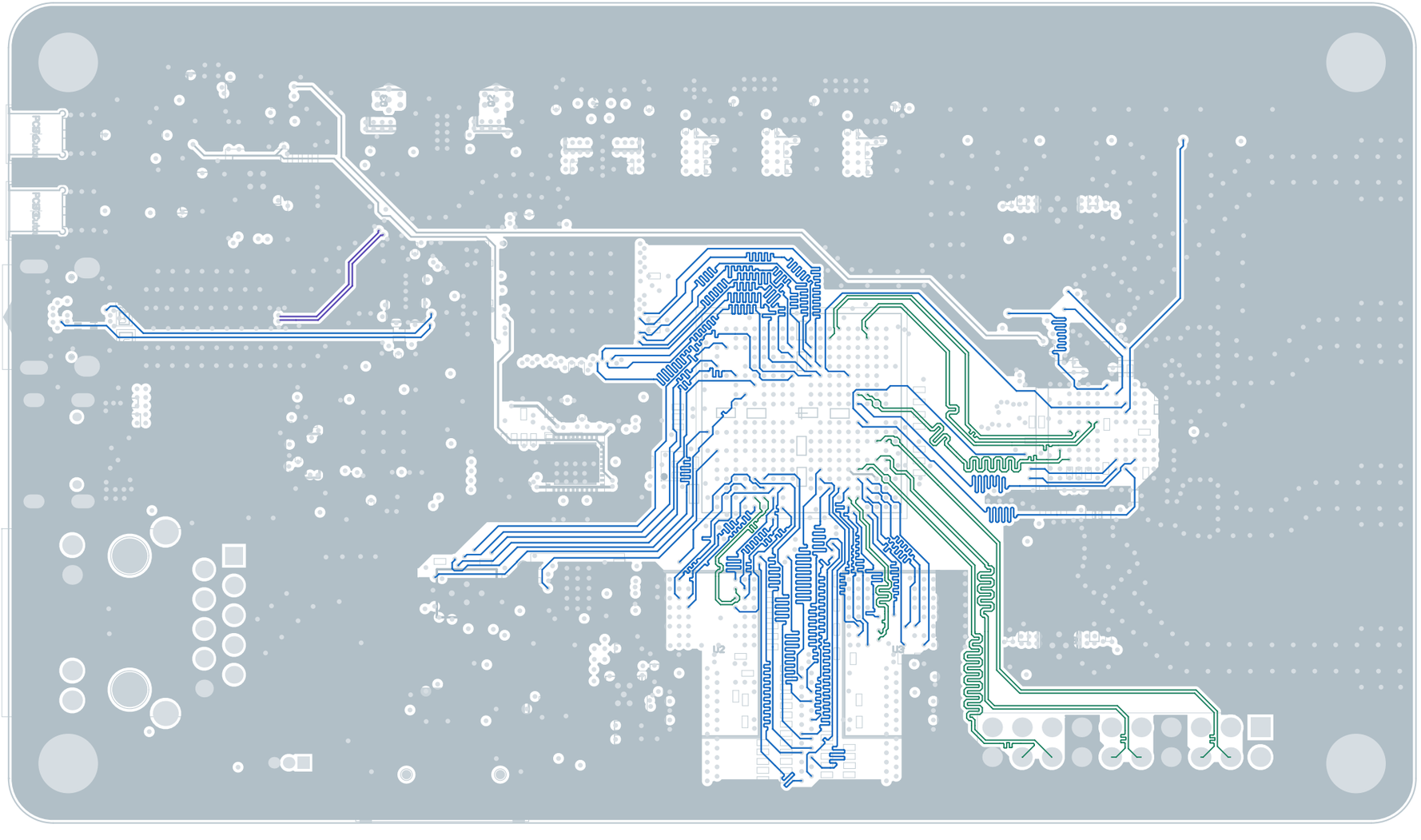
两厂规则表均将第 11 行的 90 Ω 共面差分列在 L6。

OmniCore SDR　L6 走线阻抗核对

Rev V2.8 β(5)　/　Power2　/　PCB 分层图第 17 页

华秋 **08161H03-1080**
嘉立创 **JLC08161H-1080A**
阻抗单位 Ω　/　几何尺寸单位 mil

L6 内层走线



颜色按 PCB 线宽及局部网络标注。嘉立创反算阻值与华秋计算结果分别对应各自表列的几何尺寸。

华秋/嘉立创阻抗规则

尺寸顺序：线宽 / 对内线距 / 到同层铜距 (mil)

11	共面差分	参考 L5 / L7	**90 Ω**
	嘉立创反算　4.9 / 7 / 10		**90.3091 Ω**
	华秋计算　4.90 / 7.00 / 10.00		**91.83 Ω**
12	单端	参考 L5 / L7	**50 Ω**
	嘉立创反算　5 / — / —		**50.1852 Ω**
	华秋计算　5.00 / — / —		**50.79 Ω**
13	差分	参考 L5 / L7	**100 Ω**
	嘉立创反算　4 / 7 / —		**98.6544 Ω**
	华秋计算　4.00 / 7.00 / —		**100.20 Ω**

PCB 几何抽查

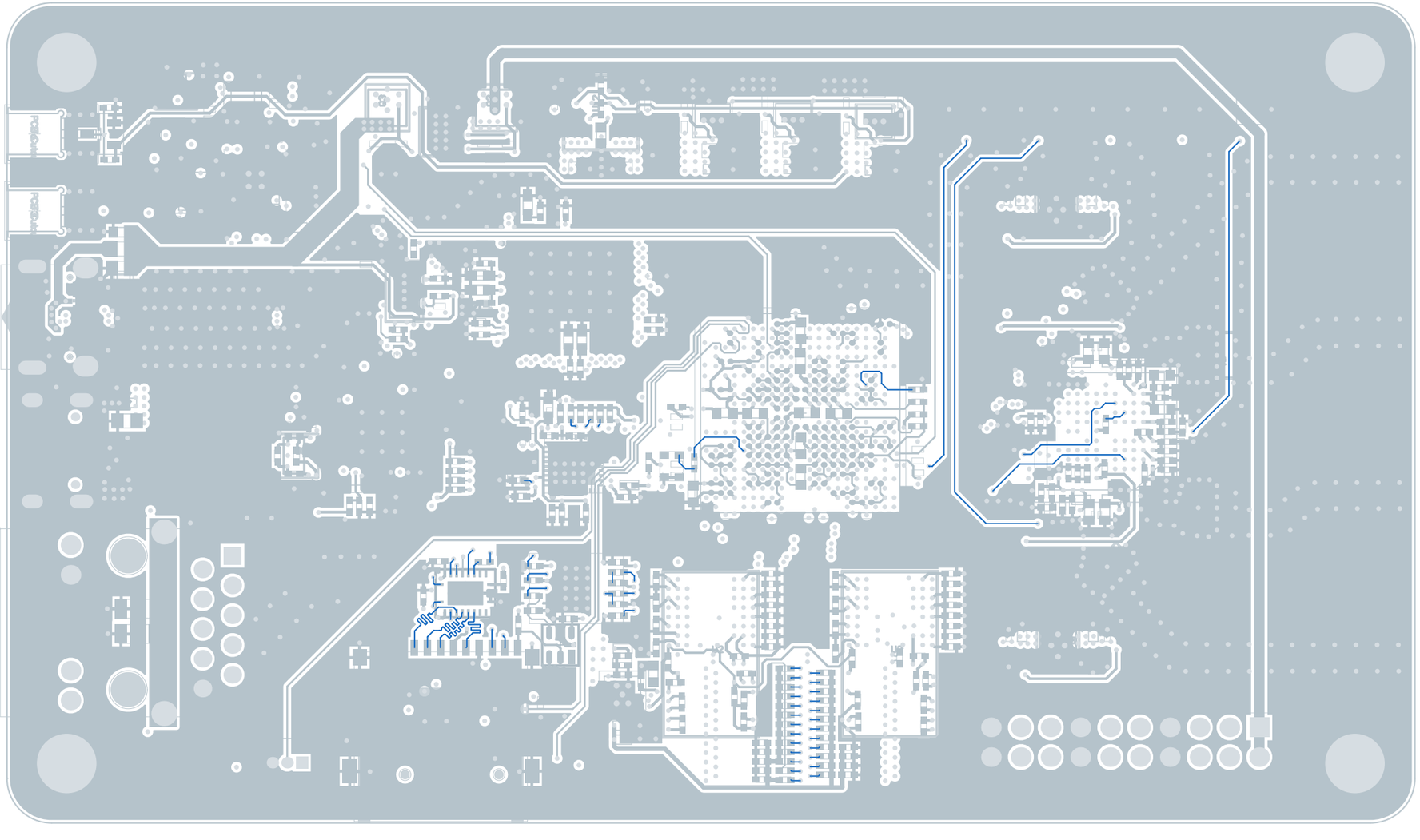
USB3D_P/N 平行段：宽 4.9、距约 7、侧铜距约 10 mil。
USER_IO2_P/N：两线均宽 4 mil，平行段线距约 7 mil。

OmniCore SDR　L8 走线阻抗核对

Rev V2.8 β(5)　/　Bottom Layer　/　PCB 分层图第 19 页

华秋 **08161H03-1080**
嘉立创 **JLC08161H-1080A**
阻抗单位 Ω　/　几何尺寸单位 mil

L8 底层走线



颜色按 PCB 线宽及局部网络标注。嘉立创反算阻值与华秋计算结果分别对应各自表列的几何尺寸。

华秋/嘉立创阻抗规则

尺寸顺序：线宽 / 对内线距 / 到同层铜距 (mil)

14	单端	参考 L7	**50 Ω**
嘉立创反算	4.2 / — / —		**50.5712 Ω**
华秋计算	4.20 / — / —		**50.17 Ω**

PCB 几何抽查

AD9361_CTRL_OUT7：底层线宽 4.2 mil，参考 L7。